Práctico 1: Tácticas de Ingeniería de Software

Ejercicio 1
Selección de tácticas para mejorar disponibilidad

Una empresa de comercio electrónico opera una plataforma de ventas online que debe estar disponible las 24 horas. Durante eventos de alta demanda, como el Black Friday, los servidores suelen saturarse provocando interrupciones del servicio.

¿Qué tácticas de diseño podrían aplicarse para mejorar la disponibilidad del sistema?

Ejercicio 2
Balance entre rendimiento y mantenibilidad

Un equipo propone optimizar una aplicación eliminando capas de abstracción y escribiendo código altamente especializado para mejorar la velocidad de ejecución.

¿Qué atributo de calidad podría verse afectado y por qué?

Ejercicio 3
Identificación de un patrón arquitectónico

Un sistema está organizado en tres componentes:
Interfaz de usuario.
Lógica de negocio.
Acceso a datos.

Cada componente se comunica únicamente con la capa inmediatamente inferior.

¿Qué estilo arquitectónico se está utilizando?

Ejercicio 4
Selección de estilo arquitectónico

Una empresa necesita construir una plataforma de streaming capaz de escalar independientemente sus componentes de video, autenticación, recomendaciones y pagos.

¿Qué estilo arquitectónico sería el más adecuado?

Ejercicio 5
Tácticas para mejorar modificabilidad

Un sistema requiere frecuentes cambios en las reglas de negocio debido a modificaciones regulatorias.

¿Qué tácticas de diseño facilitarían estos cambios?

Ejercicio 6
Evaluación de disponibilidad
Un sistema bancario utiliza un único servidor de base de datos.

¿Qué riesgo arquitectónico presenta esta decisión?

¿Qué táctica puede mitigarlo?

Ejercicio 7
Aplicación de patrones arquitectónicos
Un sistema necesita procesar miles de eventos por segundo provenientes de sensores IoT.

¿Qué patrón arquitectónico sería apropiado?

Ejercicio 8
Diseño Arquitectónico Integrador
Diseñe una arquitectura para una plataforma universitaria que permita:

- Gestión de estudiantes.
- Inscripciones.
- Pagos.
- Aulas virtuales.

La plataforma debe:
- Ser escalable.
- Tener alta disponibilidad.
- Facilitar futuras modificaciones.

¿Qué estilo arquitectónico y qué tácticas utilizaría?